Do requisito ao Diagrama de Casos de Uso: U.C. Battle

Atividade prática de Engenharia de Requisitos (CEUB), tema UML, Diagrama de Casos de Uso. Profª Kadidja Valéria. Texto-base: TAVARES, Irvin Ken Xavier; ELISEO, Maria Amelia. *Um Jogo Acessível para o Ensino de UML*.

Equipe: _____

1. Leitura e identificação

Objetivo principal do U.C. Battle. Ajudar no ensino e na aprendizagem de UML, com foco em casos de uso, de forma acessível a estudantes de computação com deficiência visual. O jogador é um herói que derrota 5 vilões respondendo charadas sobre casos de uso.

Quem interage diretamente com o sistema. Apenas o Jogador, que é o estudante. O mestre (modo treino) e os vilões são personagens internos do jogo, não atores.

Funcionalidades oferecidas ao jogador. Selecionar fase e enfrentar vilão, responder charadas, utilizar a habilidade, render-se, treinar com o mestre, estudar conceitos no *book* escolhendo um tema e configurar as opções de som e narração.

Regras que condicionam a habilidade de receber uma dica. A habilidade só pode ser usada uma vez por batalha e somente quando o jogador tiver 2 pontos de vida ou menos.

Funcionalidades que contribuem para a acessibilidade. Narração de perguntas, alternativas, dicas e *book*; ligar e desligar efeitos sonoros e músicas; ausência de limite de tempo; modo treino sem penalidade; dificuldade progressiva; navegação consistente.

2. Quadro de análise

Elemento identificado	Evidência no artigo	Classificação
Jogador	"o jogador é um herói"	Ator
Selecionar fase	"O software deverá permitir ao usuário selecionar uma fase"	Requisito funcional
Responder charada	O combate consiste em responder charadas com quatro alternativas	Requisito funcional

Elemento identificado	Evidência no artigo	Classificação
Receber dica	Habilidade usada uma vez por batalha, com 2 pontos de vida ou menos	Regra de negócio
Pontos de vida	Herói começa com 4 pontos; vilões com 3 a 7, conforme a dificuldade	Regra de negócio
Render-se	"indicar derrota caso o usuário escolha se render"	Requisito funcional
Modo treino	"garantir que o usuário não seja penalizado" no modo tutorial	Requisito funcional e de acessibilidade
Estudar conceitos	Escolher um tema de estudo e receber o conteúdo relacionado	Requisito funcional
Opções de som e narração	Ligar e desligar efeitos sonoros, músicas e narrações	Requisito de acessibilidade
Sem limite de tempo	Não exigir respostas rápidas nas fases	Requisito de acessibilidade

3. Diagrama de Casos de Uso

Fronteira do sistema: **U.C. Battle**. Ator principal: **Jogador**.

Casos de uso associados ao Jogador (7): Selecionar fase; Utilizar habilidade; Enfrentar vilão; Render-se; Acessar modo treino; Estudar conceitos; Configurar acessibilidade.

Casos de uso reutilizados (3): Responder charada; Selecionar tema; Consultar conteúdo.

Relações:

- Enfrentar vilão `«include»` Responder charada (comportamento obrigatório da batalha).
- Acessar modo treino `«include»` Responder charada (o treino reutiliza o comportamento da batalha, sem penalidade).
- Estudar conceitos `«include»` Selecionar tema.
- Estudar conceitos `«include»` Consultar conteúdo.
- Utilizar habilidade `«extend»` Responder charada (opcional e condicionado).
- Render-se `«extend»` Enfrentar vilão (opcional).

Nota UML (regra de negócio), ligada a Utilizar habilidade: "Uma vez por batalha, e só com 2 pontos de vida ou menos."

4. Decisões de modelagem

1. **"Responder charada" faz parte obrigatória de "Enfrentar vilão"?** Sim. Não existe batalha sem charadas, por isso é `«include»`.
2. **"Receber dica" sempre acontece?** Não. Depende de uma condição (uma vez por batalha, com 2 pontos de vida ou menos). Por isso "Utilizar habilidade" é `«extend»`, e a regra fica em uma nota.
3. **"Estudar conceitos" é etapa da batalha?** Não. É uma funcionalidade independente, acessada pelo menu, que inclui "Selecionar tema" e "Consultar conteúdo".
4. **O treino reutiliza algum comportamento da batalha?** Sim, "Responder charada", sem penalidade para o jogador.
5. **Quais requisitos de acessibilidade aparecem no modelo?** "Configurar acessibilidade" (som, música e narração) e o modo treino sem penalidade.

5. Matriz de rastreabilidade

ID	Requisito do artigo	Caso de uso correspondente	No diagrama?
RF01	O software deverá permitir ao usuário selecionar uma fase	Selecionar fase	Sim
RF02	O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de tutorial	Acessar modo treino	Sim
RF03	O software deverá permitir ao usuário usar a habilidade somente quando tiver 2 ou menos pontos de vida	Utilizar habilidade (`«extend»` e nota)	Sim
RF04	O software deverá indicar derrota caso o usuário escolha se render	Render-se (`«extend»` de Enfrentar vilão)	Sim
RF05	O software deverá permitir escolher um tema de estudo e retornar seus conteúdos	Estudar conceitos (`«include»` Selecionar tema e Consultar conteúdo)	Sim

6. Justificativa das principais decisões de modelagem

Usamos `«include»` para "Responder charada" porque ela é obrigatória na batalha e reutilizada no modo treino. "Utilizar habilidade" é `«extend»` porque depende de uma condição (uma vez por batalha, com 2 pontos de vida ou menos), registrada em nota. "Render-se" também é `«extend»`, por ser opcional. "Estudar conceitos" ficou independente da batalha, pois o artigo o apresenta como opção do menu. A acessibilidade aparece em "Configurar acessibilidade" e no modo treino sem penalidade.

7. Checklist de validação

- [x] ~~Os atores representam papéis externos ao sistema.~~
- [x] ~~Os casos de uso foram escritos com verbo no infinitivo.~~
- [x] ~~A fronteira do sistema está identificada.~~
- [x] ~~Cada associação representa uma interação real.~~
- [x] ~~O `«include»` representa um comportamento obrigatório e reutilizado.~~
- [x] ~~O `«extend»` representa um comportamento opcional ou condicionado.~~
- [x] ~~As regras de negócio não foram representadas como atores.~~
- [x] ~~Os requisitos selecionados estão rastreados no diagrama.~~
- [x] ~~Pelo menos uma necessidade de acessibilidade foi considerada.~~
- [x] ~~O diagrama está legível e sem elementos desconectados.~~

8. Para a socialização (2 minutos)

- **Um `«include»`:** Enfrentar vilão inclui Responder charada, porque a batalha só existe com charadas.
- **Um `«extend»`:** Utilizar habilidade estende Responder charada, porque só ocorre sob a condição da regra da dica.
- **Acessibilidade:** Configurar acessibilidade e o modo treino sem penalidade.
- **Dificuldade:** o artigo mistura requisitos funcionais, regras de negócio e acessibilidade nas mesmas frases, e separar o que vira caso de uso do que vira nota foi o trabalho mais delicado.

9. Questão de encerramento

Que problemas podem surgir quando um requisito funcional não possui correspondência clara no modelo UML? O requisito pode ser esquecido na implementação, a equipe perde a rastreabilidade entre requisitos e modelo, a validação

com o cliente fica mais difícil e o código pode acabar cobrindo algo que ninguém modelou, gerando retrabalho.